

Nome: _____

Matrícula: _____

Instruções. Calculadora científica permitida; *não* é permitido material de consulta além deste formulário e da cola legal. **Apresente todos os cálculos.** Use **4 casas decimais** (arredondamento) nas questões.

Questão 1. (2,5 pts) Interpolação de Lagrange. Uma função f é conhecida apenas nos pontos da tabela abaixo.

x	1	2	4
$f(x)$	2	1	5

- Escreva o polinômio interpolador de Lagrange $P_2(x)$.
- Utilize-o para estimar $f(3)$.
- Estime $f(5)$.

Questão 2. (3,0 pts) Forma de Newton (diferenças divididas). Considere os seis pontos da tabela a seguir. *Alguns* valores das diferenças divididas já estão preenchidos.

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+3}]$	$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+4}]$	$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+5}]$
0	2	$\frac{7-2}{1-0} = 5$				
1	7	$\frac{5-7}{3-1} = -1$	2	1		
3	5					
4	10	$\frac{27-10}{5-4} = 17$	$\frac{35-17}{6-4} = 9$			
5	27					
6	62					

- Complete a tabela de diferenças divididas.
- Estime $f(2)$ utilizando um polinômio interpolador de grau dois e escreva o polinômio interpolador de Newton encontrado.
- Estime o valor de $f(3.5)$ utilizando um polinômio linear, lembre-se de apresentar o polinômio.
- Escolha um polinômio linear para estimar $f(6, 5)$, lembre-se de apresentar o polinômio.

Questão 3. (2,0 pts) Ajuste quadrático por mínimos quadrados. Em um experimento, a grandeza y foi medida para valores da variável de controle x dispostos simetricamente em torno de zero:

x	-2	-1	0	1	2
y	4,9	3,2	3,0	4,8	9,1

- (a) Determine a parábola $y = a_0 + a_1x + a_2x^2$ que melhor ajusta os dados (monte e resolva o sistema de equações normais).
- (b) Estime y para $x = -1, 5$.
- (c) Estime y para $x = 3$.

Questão 4. (3,0 pts) Ajuste de modelo exponencial. Suspeita-se que os dados abaixo seguem o modelo $y = a e^{bx}$.

x	0	1	2	3
y	3,0	4,5	6,8	10,1

- (a) Linearize o modelo (use $z = \ln y$) e determine os coeficientes a e b .
- (b) Escreva o modelo ajustado $y = a e^{bx}$.
- (c) Determine y quando $x = 4, 5$.
- (d) Estime y para $x = 0, 5$.

Auxílio: $\ln 3,0 = 1,0986$; $\ln 4,5 = 1,5041$; $\ln 6,8 = 1,9169$; $\ln 10,1 = 2,3125$.

Questão 5. (2,0 pts) Conceitual. Responda de forma sucinta:

- (a) Qual a diferença fundamental entre *interpol*ar um conjunto de pontos e *ajustar* uma curva a esses pontos (em relação a passar ou não pelos pontos dados)?
- (b) Um pesquisador mediu, com instrumentos sujeitos a erro, 50 pares (x, y) e deseja descrever a tendência geral dos dados. Interpolação ou ajuste de curvas é mais adequado? Justifique em uma frase.

Formulário

Interpolação de Lagrange

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x), \quad L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Diferenças divididas de Newton

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, \dots, x_k] \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i)$$

$$f[x_i, \dots, x_j] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_j] - f[x_i, \dots, x_{j-1}]}{x_j - x_i}$$

Ajuste linear $y = a + bx$ (mín. quadrados)

$$b = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}, \quad a = \frac{\sum y_i - b \sum x_i}{n}$$

Ajuste quadrático $y = a_0 + a_1x + a_2x^2$

Sistema de equações normais:

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum x_i + a_2 \sum x_i^2 = \sum y_i \\ a_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 + a_2 \sum x_i^3 = \sum x_i y_i \\ a_0 \sum x_i^2 + a_1 \sum x_i^3 + a_2 \sum x_i^4 = \sum x_i^2 y_i \end{cases}$$

Coefficiente de determinação

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$$

Modelo exponencial $y = a e^{bx}$: linearizar com

$$z = \ln y \Rightarrow z = \ln a + bx \quad (\text{ajuste linear em } z)$$